

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 5

Nội dung thực hành:

- Làm quen với MySQL và phpMyAdmin
- Kết nối PHP với MySQL
- Hiển thị danh sách sinh viên (READ)
- Thêm sinh viên (CREATE)
- Cập nhật sinh viên (UPDATE)
- Xóa sinh viên (DELETE)
- Sử dụng Git để commit và đẩy mã nguồn lên GitHub.

Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT	2
Câu B. Làm quen với MySQL và phpMyAdmin.....	2
Câu C. Hiển thị danh sách sinh viên từ MySQL (SELECT) - MySQLi (Object-Oriented)	9
Câu D. Xem chi tiết nhân viên	14
Câu E. Thêm sinh viên (INSERT)	17
Câu F. Cập nhật sinh viên (UPDATE).....	20
Câu G. Xóa sinh viên (DELETE).....	20
Câu H. Tạo file readmelab5.txt, trình bày ngắn gọn:.....	21
Câu I. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	21

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 5

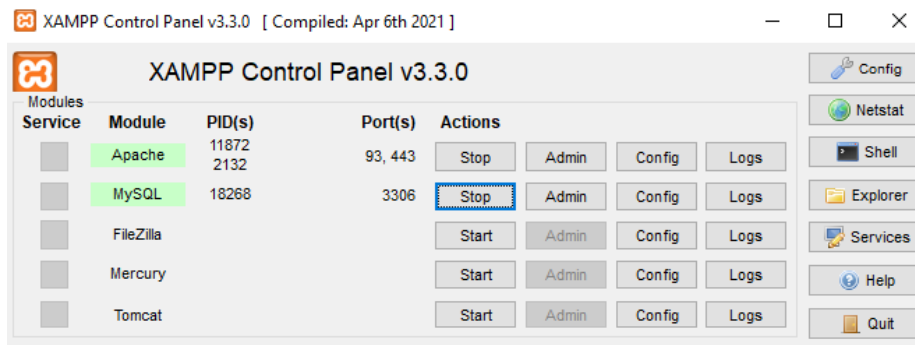
Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git
- (Xem lại thực hành ở bài cũ)

Câu B. Làm quen với MySQL và phpMyAdmin

1. Mở xampp => Khởi động Apache và MySQL



2. Truy cập phpMyAdmin: <http://localhost:93/phpmyadmin>

3. **Tạo Database bằng giao diện:**

- Tên Database: hotenkhongdau_mydb1
- **Collation:** utf8mb4_unicode_ci

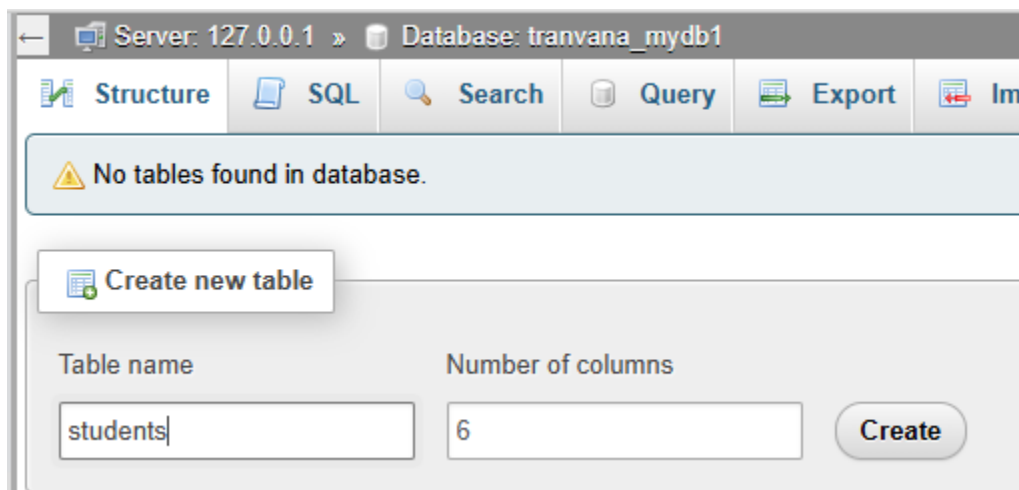


4. Tạo bảng students bằng giao diện

- Cấu trúc bảng:

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Thuộc tính	Giải thích
1	id	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Mã số tự tăng
2	studentcode	VARCHAR	20	UNIQUE (khuyến khích)	Mã sinh viên
3	fullname	VARCHAR	100	NOT NULL	Họ và tên sinh viên.
4	phone	VARCHAR	20		Số điện thoại liên hệ.
5	gender	VARCHAR	10	NOT NULL	Giới tính của sinh viên.
6	created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi.

- Nhập tên bảng => nhấn **Create**



- Chọn kiểu dữ liệu, thông số theo cấu trúc bảng và nhấn **Save**

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 5

Table name: Add column(s)

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
id Pick from Central Columns	INT		None			☐	PRIMARY	☒
studentcode Pick from Central Columns	VARCHAR	20	None			☐	UNIQUE [student_code]	☐
fullname Pick from Central Columns	VARCHAR	100	None			☐	---	☐
phone Pick from Central Columns	VARCHAR	20	None			☒	---	☐
gender Pick from Central Columns	VARCHAR	20	None			☐	---	☐
created_at Pick from Central Columns	TIMESTAMP		None			☐	---	☐

Table comments: Collation: Storage Engine:

PARTITION definition:

Partition by: (Expression or column list)

Partitions:

- Quan sát kết quả:

Server: 127.0.0.1 > Database: tranvana_mydb1

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ students	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
1 table	Sum	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	0 B

↑ ☐ Check all With selected:

- Nhấn vào bảng students => chọn structure

Server: 127.0.0.1 > Database: tranvana_mydb1 > Table: students

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracks

Table structure Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐ 1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
☐ 2	studentcode	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None		
☐ 3	fullname	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	None		
☐ 4	phone	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		
☐ 5	gender	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	None		
☐ 6	created_at	timestamp			No	current_timestamp()		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP()

↑ ☐ Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial F

5. Thêm 2 sinh viên bằng giao diện:

- Chọn bảng students => chọn tab Insert => Nhập thông tin => Nhấn Go

Server: 127.0.0.1 » Database: tranvana_mydb1 » Table: students

Columns: id, studentcode, fullname, phone, gender, created_at

Values: id, studentcode (SV001), fullname (Trần Văn A), phone (checked), gender (Nam), created_at (current_timestamp())

Go

Ignore

Columns: id, studentcode, fullname, phone, gender, created_at

Values: id, studentcode (SV002), fullname (Trần Thị B), phone (unchecked), gender (Nữ), created_at (current_timestamp())

Go

Insert as new row and then Go back to previous page

Preview SQL Reset Go

- Xem kết quả => Chọn bảng students => chọn tab Browse

Server: 127.0.0.1 » Database: tranvana_mydb1 » Table: students

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0004 seconds.)

SELECT * FROM `students`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort

Extra options

		id	studentcode	fullname	phone	gender	creat
☐	Edit	1	SV001	Trần Văn A	NULL	Nam	2026-
☐	Edit	2	SV002	Trần Thị B	0901234567	Nữ	2026-

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 5

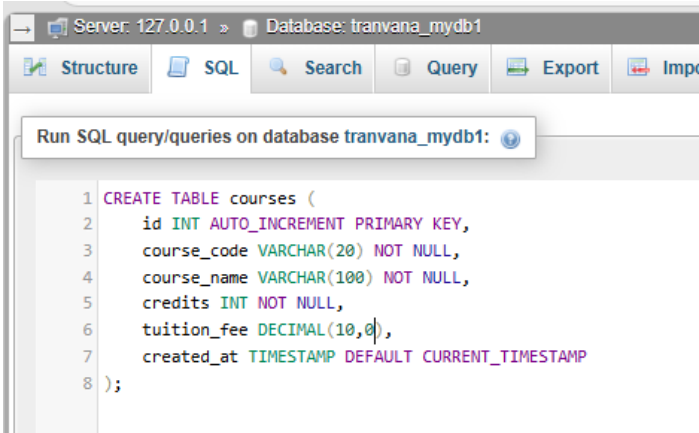
- Tương tự thực hiện thêm 3 sinh viên với mã SV003, SV004, SV005 tự nhập các thông tin còn lại
- Cập nhật phone cho sinh viên SV001:
 - Nhấn nút Edit
 - Nhập thông tin cần thay đổi
 - Nhấn GO để lưu thay đổi
 - Quay lại tab Browse , Quan sát lại kết quả
- Xóa dữ liệu SV002
 - Chọn SV002 => nhấn nút Delete=> Nhấn OK xác nhận Xóa
 - Quay lại tab Browse , Quan sát lại kết quả

6. Tạo bảng **courses** bằng câu lệnh

- Cấu trúc bảng courses:

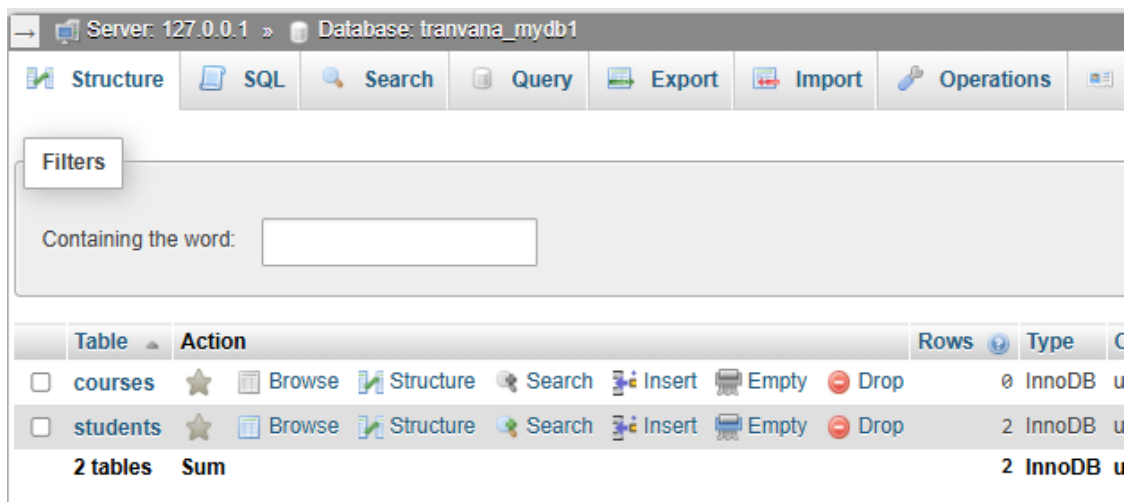
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	id	INT	Mã học phần tự tăng (Khóa chính).
2	course_code	VARCHAR(20)	Mã học phần
3	course_name	VARCHAR(100)	Tên học phần.
4	credits	INT	Số tín chỉ của học phần.
5	tuition_fee	DECIMAL(10,0)	Học phí của học phần.
6	created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi.

- Chọn cơ sở dữ liệu **hotenkhongdau_mydb1**
- Chọn tab **SQL** trên thanh công cụ của phpMyAdmin
- Nhập câu lệnh tạo bảng:

 <pre>1 CREATE TABLE courses (2 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 3 course_code VARCHAR(20) NOT NULL, 4 course_name VARCHAR(100) NOT NULL, 5 credits INT NOT NULL, 6 tuition_fee DECIMAL(10,0), 7 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 8);</pre>	Nhấn nút Go để chạy câu lệnh.
---	--------------------------------------

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 5

- Kiểm tra bảng **courses** đã được tạo:



7. Thêm, sửa, xóa với câu lệnh SQL:

- Thêm 5 học phần vào bảng courses

```
INSERT INTO courses (course_code, course_name, credits, tuition_fee)
VALUES
('PHP101', 'PHP MySQL', 3, 2500000),
('WEB201', 'Thiết kế Web', 2, 1800000),
('DB301', 'Cơ sở dữ liệu', 3, 2200000),
('JAVA101', 'Lập trình Java', 4, 3000000),
('NET201', '.NET C#', 3, 2800000);
```

- Xem kết quả bằng câu lệnh:

Hiển thị tất cả học phần	SELECT * FROM courses;
Chỉ hiển thị tên học phần và học phí	SELECT course_name, tuition_fee FROM courses;
.....	

- Cập nhật học phí của học phần **PHP101** thành **1000000**:

UPDATE courses SET tuition_fee = 2700000 WHERE course_code = 'PHP101';	Nhấn nút Go để thực thi. Thực hiện câu lệnh sau để kiểm tra dữ liệu: SELECT * FROM courses;
--	--

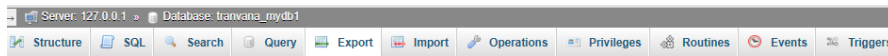
- Xóa học phần có mã **WEB201**

DELETE FROM courses WHERE course_code = 'WEB201';	Nhấn nút Go để thực thi. Thực hiện câu lệnh sau để kiểm tra dữ liệu: SELECT * FROM courses;
--	--

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 5

8. Sao lưu cơ sở dữ liệu (Export)

- Chọn cơ sở dữ liệu student_management.
- Chọn tab Export=>Chọn chế độ Quick.
- Chọn định dạng SQL => Nhấn Export
=> **File tranvana_mydb1.sql được tạo**



Exporting tables from "tranvana_mydb1" database

Export templates:

New template:

Template name: Create

Existing templates:

Template: Update Delete

Export method:

☒ Quick - display only the minimal options

☐ Custom - display all possible options

Format:

SQL

Export

9. Phục hồi cơ sở dữ liệu (Import)

Tạo cơ sở dữ liệu mới có tên:
hotenkhongdau_mydb2

Chọn cơ sở dữ liệu vừa tạo.

Chọn tab **Import**.

Chọn file **tranvana_mydb1.sql** vừa tạo ở
câu trên

Nhấn Import

localhost:93/phpmyadmin/index.php?route=/database/import&db=hotenkhongdau_mydb2

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in `{format}{compression}`. Example: `.sql.zip`

Browse your computer: (Max: 40MB)

Choose File: tranvana_mydb1.sql

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

utf-8

Partial import:

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit.
This might be a good way to import large files, however it can break transactions.

Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one:

0

Other options

☒ Enable foreign key checks

Format

SQL

Format-specific options:

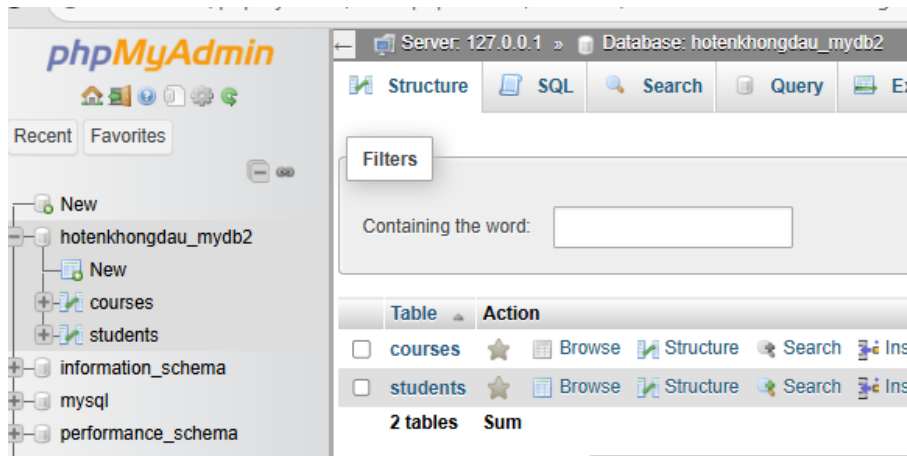
SQL compatibility mode:

NONE

☒ Do not use AUTO_INCREMENT for zero values

Import

- Kiểm tra kết quả
 - Kiểm tra các bảng students và courses.
 - **Kiểm tra dữ liệu** đã được phục hồi đầy đủ.



Câu C. Hiển thị danh sách sinh viên từ MySQL (SELECT) - MySQLi (Object-Oriented)

1. Cấu trúc:

```
Lab5/
├── assets/
│   ├── style.css    // CSS tùy chỉnh
│   ├── script.js    // JavaScript (nếu có)
│   └── images/      // Hình ảnh (nếu có)
├── config/
│   └── Database.php // Kết nối MySQL
├── includes/
│   ├── header.php   // Phần đầu trang (Bootstrap, Navbar...)
│   └── footer.php    // Phần cuối trang
├── models/
│   └── Student.php   // Lớp Student
├── dao/
│   └── StudentDAO.php // Các hàm thao tác CSDL
├── student_index.php // Danh sách sinh viên
├── student_detail.php // Xem chi tiết sinh viên
└── student_add.php   // Thêm sinh viên
```

2. Tạo kết nối Database (config/database.php)

Khai báo thông tin kết nối MySQL.

Tạo đối tượng kết nối bằng **MySQLi**.

Kiểm tra kết nối thành công.

```
<?php
0 references | 0 implementations
class Database
{
    1 reference
    private string $host = "localhost";
    1 reference
    private string $username = "root";
    1 reference
    private string $password = "";
    1 reference
    private string $database = "traviana_mydb1";

    0 references | 0 overrides
    public function getConnection()
    {
        $conn = new mysqli(
            $this->host,
            $this->username,
            $this->password,
            $this->database
        );
        if ($conn->connect_errno) {
            die("Kết nối CSDL thất bại: " . $conn->connect_error);
        }
        $conn->set_charset("utf8mb4");
        return $conn;
    }
}
```

3. Tạo Model Student (models/Student.php)

```
<?php
```

```
class Student
```

```
{
```

```
    public ?int $id = null;
    public string $studentCode;
    public string $fullName;
    public ?string $phone;
    public string $gender;
    public ?string $createdAt = null;
```

```
    public function __construct(
        string $studentCode,
        string $fullName,
        ?string $phone,
        string $gender
    ) {
        $this->studentCode = $studentCode;
        $this->fullName = $fullName;
        $this->phone = $phone;
        $this->gender = $gender;
    }
}
```

```
    public ?int $id = null;
```

+ ?int: Có thể là **số nguyên** hoặc **null**.

+ = null: Giá trị ban đầu là null.

không đưa id vào Constructor:

+ id được MySQL tự sinh

(**AUTO_INCREMENT**)

+ Người dùng **không nhập id** khi thêm sinh viên.

+ id chỉ cần khi thực hiện Sửa hoặc Xóa.

4. Tạo lớp StudentDAO (dao/StudentDAO.php)

- StudentDAO (Data Access Object) là lớp dùng để làm việc với bảng **students** trong Cơ sở dữ liệu.

```
<?php
require_once __DIR__ . "../config/Database.php";
require_once __DIR__ . "../model/Student.php";

class StudentDAO
{
    // kết nối
    private mysqli $conn;
    // Constructor
    public function __construct()
    {
        $database = new Database();
        $this->conn = $database->getConnection();
    }
    // Lấy danh sách sinh viên
    public function getAll()
    {
        // viết câu lệnh
        $sql = "SELECT * FROM students ORDER BY id DESC";
        // thực thi câu lệnh
        $result = $this->conn->query($sql);

        $students = [];

        // Đọc từng dòng dữ liệu
        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
            $student = new Student(
                $row["studentcode"],
                $row["fullname"],
                $row["phone"],
                $row["gender"]
            );
            $student->id = $row["id"];
            $student->createdAt = $row["created_at"];
            $students[] = $student;
        }
        return $students;
    }
}
```

+ __DIR__ là hằng số có sẵn của PHP.

+ trả về đường dẫn tuyệt đối của thư mục chứa file hiện tại.

+ \$students[] = \$student; : thêm vào mảng

5. Hiện thị danh sách sinh viên (student_index.php)

- Nhúng StudentDAO (dao/StudentDAO.php)
- Tạo đối tượng StudentDAO
- Lấy danh sách sinh viên (getAll())
- Hiện thị dữ liệu dạng bảng

Danh sách sinh viên

Thêm sinh viên

STT	Mã SV	Họ và tên	Điện thoại	Giới tính	Thao tác
1	SV002	Trần Thị B	0901234567	Nữ	Chi tiết Sửa Xóa
2	SV001	Trần Văn A		Nam	Chi tiết Sửa Xóa

```
<?php
require_once "dao/StudentDAO.php";

$studentDAO = new StudentDAO();
$students = $studentDAO->getAll();

require_once "includes/header.php";
?>
<main class="container my-5">
  <section class="mb-5">
    <div class="d-flex justify-content-between mb-3">

      <h4>Danh sách sinh viên</h4>
      <a href="#" class="btn btn-primary">
        Thêm sinh viên
      </a>
    </div>

    <table class="table table-bordered table-hover">
      <thead class="table-dark">
        <tr>
          <th>STT</th>
          <th>Mã SV</th>
          <th>Họ và tên</th>
          <th>Điện thoại</th>
          <th>Giới tính</th>
          <th width="180">Thao tác</th>
        </tr>
      </thead>

      <tbody>
```

```
<?php
foreach ($students as $key => $student) {
?>
    <tr>
        <td><? = ($key + 1); ?></td>
        <td><? = $student->studentCode; ?></td>
        <td><? = $student->fullName; ?></td>
        <td><? = $student->phone; ?></td>
        <td><? = $student->gender; ?></td>
        <td>
            <a href="#" class="btn btn-info btn-sm">
                Chi tiết
            </a>
            <a href="#" " class="btn btn-warning btn-sm">
                Sửa
            </a>
            <a href="#" " class="btn btn-danger btn-sm">
                Xóa
            </a>
        </td>
    </tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</section>

</main>
<?php
require_once "includes/footer.php";
?>
```

Câu D. Xem chi tiết nhân viên

1. Bổ sung hàm getById() trong StudentDAO (Lấy thông tin **một sinh viên** theo id)

```
public function getById(int $id)
```

```
{  
    $sql = "SELECT * FROM students WHERE id = ?";  
    $stmt = $this->conn->prepare($sql);  
    $stmt->bind_param("i", $id);  
    $stmt->execute(); // thực thi  
    // lấy kết quả  
    $result = $stmt->get_result();  
    $row = $result->fetch_assoc();  
    if (!$row) {  
        return null;  
    }  
    $student = new Student(  
        $row["studentcode"],  
        $row["fullname"],  
        $row["phone"],  
        $row["gender"]  
    );  
    $student->id = $row["id"];  
    $student->createdAt = $row["created_at"];  
    return $student;  
}
```

+ Cú pháp **Prepared Statement** của MySQLi, sử dụng **dấu ? (placeholder)** để thay thế giá trị khi thực thi câu lệnh SQL
+ Hạn chế **SQL Injection**.

Dấu ? là tham số (Placeholder):

```
$stmt->bind_param("i", $id);
```

Gán giá trị của \$id vào dấu ?.

+ i : là **Integer (số nguyên)**.

+ d : Double (Số thực)

+ s: String

+ b: Blob (Dữ liệu nhị phân)

Lưu ý: 2 tham số

```
$stmt->bind_param("ss", $fullname,  
$gender);
```

"ss" nghĩa là có **2 tham số**, cả hai đều là **String**.

- Thêm **nút Chi tiết** Trong student_index.php

```
<a href="student_detail.php?id=<?= $student->id; ?>"  
    class="btn btn-info btn-sm">  
    Chi tiết  
</a>
```

2. Tạo file student_detail.php (GET)

http://localhost:93/HoTenSVKhongDau_LTW1/Lab5/student_detail.php?id=1

```
<?php
require_once "dao/StudentDAO.php";
$studentDAO = new StudentDAO();
if (!isset($_GET["id"])) {
    // chuyển hướng
    header("Location: student_index.php");
    exit;
}
$id = (int)$_GET["id"]; // Lấy giá trị id từ URL.
$student = $studentDAO->getById($id);

require_once "includes/header.php";
?>
<main class="container my-5">
    <section class="mb-5">
        <?php if ($student == null) { ?>
            <div class="alert alert-warning">
                Không tìm thấy thông tin sinh viên!
            </div>
        <?php } else { ?>
            <h2 class="mb-4">Chi tiết sinh viên</h2>
            <table class="table table-bordered">
                <tr>
                    <th width="200">Mã sinh viên</th>
                    <td><?= $student->studentCode ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Họ và tên</th>
                    <td><?= $student->fullName ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Số điện thoại</th>
                    <td><?= $student->phone ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Giới tính</th>
                    <td><?= $student->gender ?></td>
                </tr>
            </table>
        <?php } ?>
        <a href="student_index.php" class="btn btn-secondary">
            Quay lại
        </a>
    </section>
</main>

<?php
require_once "includes/footer.php";
?>
```

if (!isset(\$_GET["id"])) :

Kiểm tra trên URL có tham số id hay không.

Include StudentDAO.php.

Nhận id từ URL bằng \$_GET.

Gọi getById().

Hiển thị thông tin sinh viên.

Thêm nút **Quay lại**.

3. Chạy quan sát kết quả:

The image displays two screenshots of a web application running on a local server. Both screenshots show a browser window with the URL `localhost:93/HoTenSVKhongDau_LTW1/Lab5/student_detail.php?id=1` and `localhost:93/HoTenSVKhongDau_LTW1/Lab5/student_detail.php?id=6` respectively. The application has a dark navigation bar with the text "Navbar scroll" and links for "Home", "Liên kết 1", "Liên kết 2", and "Liên kết 3".

The first screenshot shows the page titled "Chi tiết sinh viên" (Student Details). It contains a table with the following information:

Mã sinh viên	SV001
Họ và tên	Trần Văn A
Số điện thoại	
Giới tính	Nam

Below the table is a button labeled "Quay lại" (Go back).

The second screenshot shows the same page but with a yellow message box indicating "Không tìm thấy thông tin sinh viên!" (No student information found!). The "Quay lại" button is still present below the message.

Câu E. Thêm sinh viên (INSERT)

1. Thêm phương thức insert() vào StudentDAO

```
// Thêm sinh viên
public function insert(Student $student)
{
    $sql = "INSERT INTO students(studentcode,
    fullname, phone, gender)
    VALUES (?, ?, ?, ?)";
    $stmt = $this->conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param(
        "ssss",
        $student->studentCode,
        $student->fullName,
        $student->phone,
        $student->gender
    );
    return $stmt->execute();
}
```

Cú pháp **Prepared Statement** của MySQLi, sử dụng **dấu ? (placeholder)** để thay thế giá trị khi thực thi câu lệnh SQL

Có **4 dấu ?** tương ứng với 4 dữ liệu cần thêm.

2. Tạo giao diện Form (student_add.php), Xử lý dữ liệu Form

Thêm sinh viên

Mã sinh viên

Họ và tên

Số điện thoại

Giới tính

☒ Nam

☐ Nữ

```
<?php
require_once "dao/StudentDAO.php";
require_once "model/Student.php";

$studentDAO = new StudentDAO();

// Xử lý dữ liệu nếu người dùng nhấn nút Lưu
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $student = new Student(
        $_POST["studentCode"],
        $_POST["fullName"],
        $_POST["phone"],
        $_POST["gender"]
    );

    if ($studentDAO->insert($student)) {
        // điều hướng
        header("Location: student_index.php");
        exit
    } else {
        // Gán lỗi vào biến $message
        $message = "Thêm sinh viên thất bại!";
    }
}

require_once "includes/header.php";
?>

<div class="container mt-4">

<h2>Thêm sinh viên</h2>
// Hiển thị lỗi nếu có
<?php if(isset($message)){ ?>

<div class="alert alert-danger">
    <?= $message ?>
</div>

<?php } ?>

<form method="post">
    <div class="mb-3">
        <label>Mã sinh viên</label>
        <input
            type="text"
            name="studentCode"
            class="form-control"
            required>
        </div>
    <div class="mb-3">
        <label>Họ và tên</label>
```

```
<input
  type="text"
  name="fullName"
  class="form-control"
  required>
</div>
<div class="mb-3">
  <label>Số điện thoại</label>
  <input
    type="text"
    name="phone"
    class="form-control">
</div>
<div class="mb-3">
  <label>Giới tính</label>
  <div class="form-check">
    <input
      class="form-check-input"
      type="radio"
      name="gender"
      value="Nam"
      checked>
    <label class="form-check-label">
      Nam
    </label>
  </div>
  <div class="form-check">
    <input
      class="form-check-input"
      type="radio"
      name="gender"
      value="Nữ">
    <label class="form-check-label">
      Nữ
    </label>
  </div>
</div>
<button class="btn btn-primary">
  Lưu
</button>
<a href="student_index.php"
  class="btn btn-secondary">
  Quay lại
</a>
</form>
</div>
<?php
require_once "includes/footer.php";
?>
```

3. Thêm đường dẫn đến student_add.php trong **student_list.php**

```
<a href="student_add.php" class="btn btn-primary">
    Thêm sinh viên
</a>
```

4. Chạy và quan sát kết quả

Câu F. Cập nhật sinh viên (UPDATE)

1. Thêm phương thức update() vào StudentDAO
2. Tạo giao diện Form (student_edit.php)
3. Xử lý dữ liệu Form:
 - Nhận id từ URL (\$_GET).
 - Hiện thị thông tin sinh viên lên Form.
 - Kiểm tra phương thức POST.
 - Validate dữ liệu đầu vào:
 - Mã sinh viên không được để trống.
 - Họ và tên không được để trống.
 - Số điện thoại đúng định dạng.
 - Giới tính phải được chọn.
 - Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi và **giữ lại dữ liệu đã nhập trên Form**
 - Nếu dữ liệu hợp lệ, thực hiện cập nhật thông tin sinh viên.
 - Nếu thực hiện thành công chuyển về student_index.php, ngược lại hiển thị thông báo lỗi
 - Thêm đường dẫn đến student_edit.php trong student_index.php.
4. Gợi ý:
 - Sử dụng \$_GET để lấy id.
 - Sử dụng \$_POST để nhận dữ liệu từ Form.
 - Sử dụng câu lệnh SQL UPDATE.
 - Áp dụng Prepared Statement.

Câu G. Xóa sinh viên (DELETE)

1. Thêm phương thức delete() vào StudentDAO
2. Tạo file student_delete.php
3. Xử lý dữ liệu:
 - Nhận id từ URL (\$_GET).

- Kiểm tra sinh viên có tồn tại hay không.
- Thực hiện xóa sinh viên khỏi cơ sở dữ liệu.
- Nếu xóa thành công, chuyển về student_index.php; ngược lại, hiển thị thông báo lỗi.
- Thêm đường dẫn đến student_delete.php trong student_index.php.

4. Gợi ý:

- Sử dụng \$_GET để lấy id.
- Sử dụng câu lệnh SQL DELETE.
- Áp dụng Prepared Statement.
- Hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi xóa bằng JavaScript (confirm()).

Câu H. Tạo file readmelab5.txt, trình bày ngắn gọn:

1. Phân biệt MySQL và phpMyAdmin.
2. Phân biệt các cách kết nối cơ sở dữ liệu trong PHP (MySQLi thủ tục, MySQLi hướng đối tượng, PDO). Lab này sử dụng cách nào?
3. Phân biệt Database, Table, Record và Field.
4. AUTO_INCREMENT và PRIMARY KEY là gì? Có tác dụng gì?
5. Phân biệt phương thức GET và POST.
6. Tại sao cần Validate dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu?
7. SQL Injection là gì? Vì sao nên sử dụng Prepared Statement?
8. Tại sao câu lệnh UPDATE hoặc DELETE cần có mệnh đề WHERE?
9. Export, Import và Backup cơ sở dữ liệu dùng để làm gì?

Câu I. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add lab5"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập